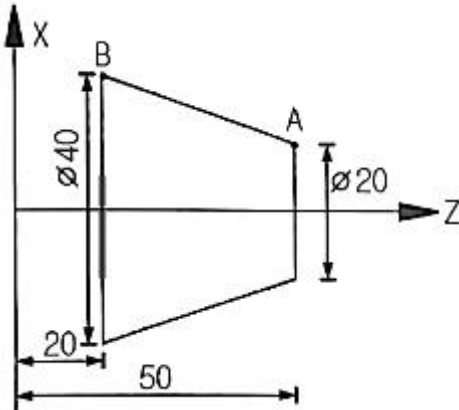


1과목 : 기계가공법 및 안전관리

1. CNC선반에서그림과 같이 A에서 B로 이동시 증분좌표계 프로그램으로 옳은것은?



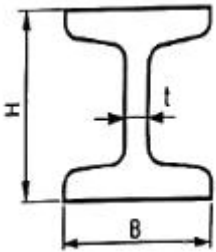
- ① X40.0 Z20.0 ; ② U20.0 Z20.0 ;
 ③ U20.0 W-30.0 ; ④ X40.0 W-30.0 ;
2. 절삭유의 사용 목적이 아닌 것은?
 ① 공작물 냉각
 ② 구성인선 발생 방지
 ③ 절삭열에 의한 정밀도 저하
 ④ 절삭공구의 날 끝의 온도상승 방지
3. 밀링 가공에서 테이블의 이송속도를 구하는 식으로 옳은 것은? (단, F는 테이블 이송속도(mm/min), f_z 는 커터 1개의 날 당 이송(mm/tooth), Z는 커터의 날수, n은 커터의 회전수(rpm), f_r 는 커터 1회전당 이송(mm/rev)이다.)
 ① $F=f_z \times Z$ ② $F=f_r \times f_z$
 ③ $F=f_z \times f_r \times n$ ④ $F=f_z \times Z \times n$
4. 수평밀링과 유사하나 복잡한 형상의 지그, 게이지, 다이 등을 가공하는 소형 밀링머신은?
 ① 공구 밀링 머신 ② 나사 밀링 머신
 ③ 플레인너형 밀링 머신 ④ 모방 밀링 머신
5. 다음 연삭숫돌의 규격표시에서 'L'이 의미하는 것은?
- | | | | | |
|----|----|---|---|---|
| WA | 60 | L | m | V |
|----|----|---|---|---|
- ① 입도 ② 조직
 ③ 결합제 ④ 결합도
6. 배럴 가공 중 가공물의 치수 정밀도를 높이고, 녹이나 스케일 제거의 역할을 하기 위해 혼합되는 것은?
 ① 강구 ② 맨드릴
 ③ 방진구 ④ 미디어
7. 구성인선에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 치핑 현상을 막는다.
 ② 가공 정밀도를 나쁘게 한다.
 ③ 가공면의 표면 거칠기를 나쁘게 한다.
 ④ 절삭공구의 마모를 크게 한다.

8. GC 60 K m V 1호이며 외경이 300mm인 연삭숫돌을 사용한 연삭기의 회전수가 1700rpm이라면 숫돌의 원주 속도는 약 몇 m/min인가?
 ① 102 ② 135
 ③ 1602 ④ 1725
9. 게이지 블록을 취급할 때 주의사항으로 적절하지 않은 것은?
 ① 목재 작업대나 가죽 위에서 사용할 것
 ② 먼지가 적고 습한 실내에서 사용할 것
 ③ 측정면은 깨끗한 천이나 가죽으로 잘 닦을 것
 ④ 녹이나 돌기의 해를 막기 위하여 사용한 뒤에는 잘 닦아 방청유를 칠해 둘 것
10. 선반 작업에서의 안전사항으로 틀린 것은?
 ① 칩(chip)은 손으로 제거하지 않는다.
 ② 공구는 항상 정리정돈하며 사용한다.
 ③ 절삭 중 측정기로 바깥지름을 측정한다.
 ④ 측정, 속도변환 등은 반드시 기계를 정지한 후에 한다.
11. 진작도를 수치화할 수 있는 측정기가 아닌 것은?
 ① 수준기 ② 광선정반
 ③ 3차원측정기 ④ 레이저 측정기
12. 수평식 보링머신의 분류가 아닌 것은?
 ① 베드형 ② 플로우형
 ③ 테이블형 ④ 플레인너형
13. 범용 선반작업에서 내경 테이퍼 절삭가공 방법이 아닌 것은?
 ① 테이퍼 리머에 의한 방법
 ② 복식공구대의 회전에 의한 방법
 ③ 테이퍼 절삭장치를 이용하는 방법
 ④ 심압대를 편위시켜 가공하는 방법
14. 게이지블록 등의 측정기 측정면과 정밀기계 부품, 광학 렌즈 등의 마무리 다듬질가공 방법으로 가장 적절한 것은?
 ① 연삭 ② 래핑
 ③ 호닝 ④ 밀링
15. 전해연삭의 특징이 아닌 것은?
 ① 가공면은 광택이 나지 않는다.
 ② 기계적인 연삭보다 정밀도가 높다.
 ③ 가공물의 종류나 경도에 관계없이 능률이 좋다.
 ④ 복잡한 형상의 가공물을 변형 없이 가공할 수 있다.
16. 총형공구에 의한 기어절삭에 만능밀링머신의 분할대와 같이 사용되는 밀링커터는?
 ① 베벨 밀링커터 ② 헬리컬 밀링커터
 ③ 인벌류트 밀링커터 ④ 하이포이드 밀링커터
17. 치공구를 사용하는 목적으로 틀린 것은?
 ① 복잡한 부품의 경제적인 생산
 ② 작업자의 피로가 증가하고 안전성 감소
 ③ 제품의 정밀도 및 호환성의 향상

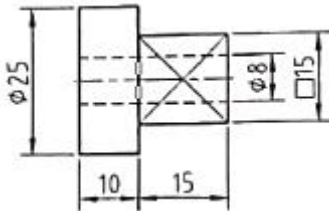
- ④ 제품의 불량률이 적고 생산능력을 향상
18. 드릴 선단부에 마멸이 생긴 경우 선단부의 끝 날을 연삭하여 사용하는 방법은?
 ① 시닝(thinning) ② 트루잉(truing)
 ③ 드레싱(dressing) ④ 글레이징(glazing)
19. 공작기계의 종류 중 테이블의 수평길이 방향 왕복운동과 공구는 테이블의 가로 방향으로 이동하며, 대형 공작물의 평면 작업에 주로 사용하는 것은?
 ① 코어 보링 머신 ② 플레인너
 ③ 드릴링 머신 ④ 브로칭 머신
20. 리드 스크루가 1인치당 6산의 선반으로 1인치에 대하여 $5\frac{1}{2}$ 산의 나사를 깎으려고 할 때, 변환기어 값은? (단, 주동축 기어: A, 종동축 기어: C 이다.)
 ① A: 127, C:110 ② A: 130, C: 110
 ③ A: 110, C: 127 ④ A: 120, C: 110

2과목 : 기계제도

21. 다음 그림과 같은 I형강의 표기방법으로 옳은 것은? (단, L은 형강의 길이이다.)



- ① I H×B×t×L ② I B×H×t-L
 ③ I B×H×t×L ④ I H×B×t-L
22. 그림과 같은 탄소강 재료의 가공품 질량은 약 몇g인가?
 (단, 치수의 단위는 mm이며, 탄소강의 밀도는 7.8g/cm³으로 계산한다.)



- ① 49.09 ② 54.81
 ③ 64.54 ④ 71.75
23. 다음 기하공차 중에서 자세 공차를 나타내는 것은?



24. 다음 용접 기호 중 필릿 용접 기호는?

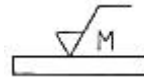


25. 다음 중 토우를 매끄럽게 하라는 용접부 및 용접부 표면의 보조기호는?



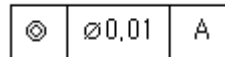
26. 구멍의 치수가 $\varnothing 50^{+0.005}_{-0.004}$ 이고, 축의 치수가 $\varnothing 50^{+0.005}_{-0.004}$ 일 때 최대틈새는?
 ① 0.004 ② 0.005
 ③ 0.008 ④ 0.009

27. 그림의 기호가 의미하는 표면의 무늬결의 지시에 대한 설명으로 옳은 것은?

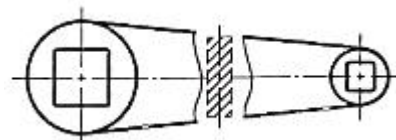


- ① 표면의 무늬결이 여러 방향이다.
 ② 표면의 무늬결 방향이 기호가 사용된 투상면에 수직이다.
 ③ 기호가 적용되는 표면의 중심에 관해 대략적으로 원이다.
 ④ 기호가 사용되는 투상면에 관해 2개의 경사 방향에 교차한다.
28. KS재료 기호 명칭 중에서 “SF340A”로 나타나는 재료의 명칭은?
 ① 냉간 압연 강재 ② 탄소강 단강품
 ③ 보일러용 압연 강재 ④ 일반 구조용 탄소 강관

29. 다음과 같은 기하공차에 대한 설명으로 틀린 것은?

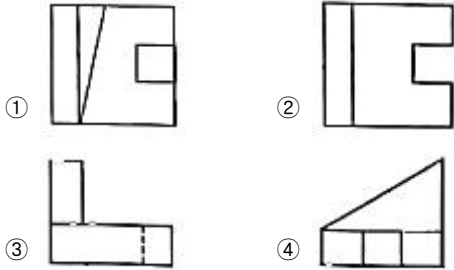
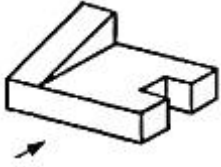


- ① 허용공차가 0.01 이내이다.
 ② 문자 ‘A’는 데이텀을 나타낸다.
 ③ 기하공차는 원통도를 나타낸다.
 ④ 지름이 여러 개로 구성된 다단축에 주로 적용하는 기하공차이다.
30. 그림과 같이 절단할 곳의전후를 파단선으로 끊어서 회전도시 단면도로 나타낼 때 단면도의 외형선은 어떤 선을 사용해야 하는가?



- ① 굵은 실선 ② 가는 실선
 ③ 굵은 1점 쇄선 ④ 가는 2점 쇄선

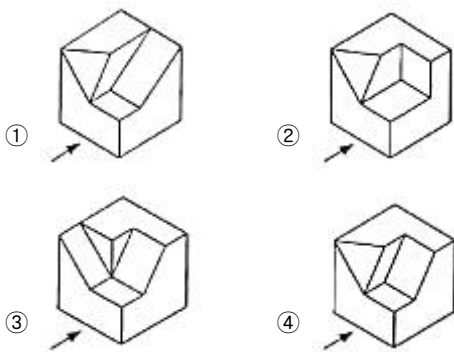
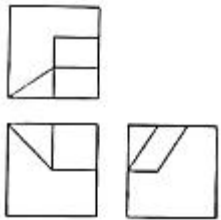
31. 그림과 같은 입체도에서 화살표 방향이 정면일 경우 평면도로 가장 적합한 투상도는?



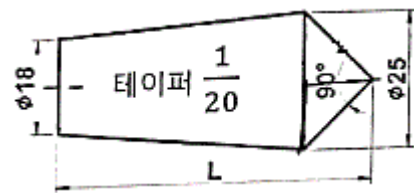
32. 치수를 기입할 때 기준면을 설정하여 기점기호 (○)를 사용한 후 기점기호를 기준으로 치수를 기입하는 방법은?

- ① 직렬 치수기입 ② 병렬 치수기입
③ 누진 치수기입 ④ 좌표 치수기입

33. 다음과 같은 3각법으로 그린 투상도의 입체도로 가장 옳은 것은? (단, 화살표 방향이 정면이다.)

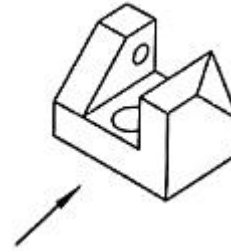


34. 다음 그림에서 L로 표시된 부분의 길이(mm)는?



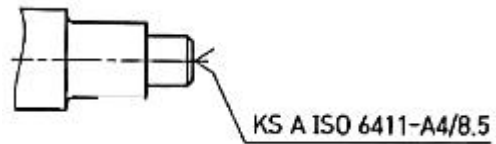
- ① 52.5 ② 85.0
③ 140.0 ④ 152.5

35. 일반적으로 그림과 같은 입체도를 제1각법과 제3각법으로 도시할 때 배열위치가 동일한 것을 모두 고른 것은?



- ① 정면도, 배면도 ② 정면도, 평면도
③ 우측면도, 배면도 ④ 정면도, 우측면도

36. 그림에서 도시한 KS A ISO 6411-A4/8.5의 해석으로 틀린 것은?



- ① 센터구멍의 간략 표시를 나타낸 것이다.
② 종류는 A형으로 모따기가 있는 경우를 나타낸다.
③ 센터 구멍이 필요한 경우를 나타내었다.
④ 드릴 구멍의 지름은 4mm, 카운터싱크 구멍지름은 8.5mm이다.

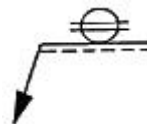
37. 베어링 호칭 번호가 6301인 구름베어링의 안지름은 몇 mm인가?

- ① 10 ② 11
③ 12 ④ 15

38. 다음 중 무하중 상태로 그려지는 스프링이 아닌 것은?

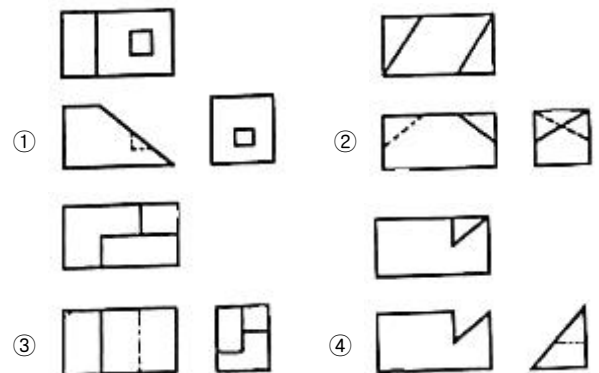
- ① 접시 스프링 ② 겹판 스프링
③ 벌류트 스프링 ④ 스파이럴 스프링

39. 그림과 같은 KS 용접기호의 명칭은?



- ① 플러그 용접 ② 점 용접
③ 이면 용접 ④ 심 용접

40. 다음 제3각법으로 투상된 도면 중 잘못된 투상도가 포함된 것은?



3과목 : 기계설계 및 기계재료

41. 7:3황동에 Sn을 1% 첨가한 것으로 전연성이 우수하여 관 또는 판을 만들어 증발기와 열교환기 등에 사용되는 것은?

- ① 에드미럴티 황동 ② 네이벌 황동
③ 알루미늄 황동 ④ 망간 황동

42. 18-8형 스테인리스강의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 합금성분은 Fe를 기반으로 Cr 18%, Ni 8%이다.
② 비자성체이다.
③ 오스테나이트계이다.
④ 탄소를 다량 첨가하면 피팅 부식을 방지할 수 있다.

43. 주철을 파면에 따라 분류할 때 해당되지 않는 것은?

- ① 회주철 ② 가단주철
③ 반주철 ④ 백주철

44. 다음 중 열처리에서 풀림의 목적과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 조직의 균질화 ② 냉간 가공성 향상
③ 재질의 경화 ④ 잔류 응력 제거

45. 열가소성 재료의 유동성을 측정하는 시험방법은?

- ① 뉴턴 인덱스법 ② 멜트 인덱스법
③ 캐스팅 인덱스법 ④ 샤르피 시험법

46. 0.4%C의 탄소강을 950℃로 가열하여 일정시간 충분히 유지시킨 후 상온까지 서서히 냉각시켰을 때의 상온 조직은?

- ① 페라이트 + 펄라이트 ② 페라이트 + 소르바이트
③ 시멘타이트 + 펄라이트 ④ 시멘타이트 + 소르바이트

47. 다공질 재료에 윤활유를 흡수시켜 계속해서 급유하지 않아도 되는 베어링 합금은?

- ① 켈릿 ② 루기메탈
③ 오일라이트 ④ 하이드로날륨

48. 다음 중 소결경질합금이 아닌 것은?

- ① 위디아(Widia) ② 텅갈로이(Tungaloy)
③ 카보로이(Carboly) ④ 코비탈륨(Cobitalium)

49. Fe에 Ni이 42~48%가 합금화된 재료로 전등의 백금선에 대용되는 것은?

- ① 콘스탄탄 ② 백동
③ 모넬메탈 ④ 플래티나이트

50. 순철의 변태에서 α -Fe이 γ -Fe로 변화하는 변태는?

- ① A₁ 변태 ② A₂ 변태
③ A₃ 변태 ④ A₄ 변태

51. 어떤 블록 브레이크 장치가 5.5kW의 동력을 제동할 수 있다. 브레이크 블록의 길이가 80mm, 폭이 20mm라면 이 브레이크의 용량은 몇 MPa×m/s인가?

- ① 3.4 ② 4.2
③ 5.9 ④ 7.3

52. 45kN의 하중을 받는 엔드 저널의 지름은 약 몇 mm인가?

(단, 저널의 지름과 길이의 비 $\frac{\text{길이}}{\text{지름}} = 1.5$ 이고, 저널이 받는 평균압력은 5MPa이다.)

- ① 70.9 ② 74.6
③ 77.5 ④ 82.4

53. 기어 절삭에서 언더컷을 방지하기 위한 방법으로 옳은 것은?

- ① 기어의 이 높이를 낮게, 압력각은 작게한다.
② 기어의 이 높이를 낮게, 압력각은 크게한다.
③ 기어의 이 높이를 높게, 압력각은 작게한다.
④ 기어의 이 높이를 높게, 압력각은 크게한다.

54. 회전수 1500rpm, 축의 직경110mm인 문함키를 설계하려고 한다. 폭이 28mm, 높이가 18mm, 길이가 300mm일 때 문함키가 전달할 수 있는 최대 동력(kW)은? (단, 키의 허용전단응력 $\tau_a=40\text{MPa}$ 이며, 키의 허용전단응력만을 고려한다.)

- ① 933 ② 1265
③ 2903 ④ 3759

55. 8m/s의 속도로 15kW의 동력을 전달하는 평벨트의 이완측 장력(N)은? (단, 긴장측의 장력은 이완측 장력의 3배이고, 원심력은 무시한다.)

- ① 938 ② 1471
③ 1961 ④ 2942

56. 나사의 종류 중 먼지, 모래 등이 나사산 사이에 들어가도 나사의 작동에 별로 영향을 주지 않으므로 전구와 소켓의 결합부, 또는 호스의 이음부에 주로 사용되는 나사는?

- ① 사다리꼴나사 ② 톱나사
③ 유니파이 보통나사 ④ 둥근나사

57. 축을 형상에 따라 분류할 경우 이에해당되지 않는 것은?

- ① 크랭크축 ② 차축
③ 직선축 ④ 유연성축

58. 외경 10cm, 내경 5cm의 속빈 원통이 축방향으로 100kN의 인장 하중을 받고있다. 이 때 축 방향 변형률은? (단, 이 원통의 세로탄성계수는 120GPa이다.)

- ① 1.415×10^{-4} ② 2.415×10^{-4}
③ 1.415×10^{-3} ④ 2.415×10^{-3}

59. 용접이음의 단점에 속하지 않는 것은?

- ① 내부 결함이 생기기 쉽고 정확한 검사가 어렵다.
② 다른 이음작업과 비교하여 작업 공정이 많은 편이다.
③ 용접공의 기능에 따라 용접부의 강도가 좌우된다.
④ 잔류응력이 발생하기 쉬워서 이를 제거하는 작업이 필요하다.

60. 스프링 종류 중 하나인 고무 스프링(rubber spring)의 일반적인 특징에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 여러 방향으로 오는 하중에 대한 방진이나 감쇠가 하나의 고무로 가능하다.
② 형상을 자유롭게 선택할 수 있고, 다양한 용도로 적용이 가능하다.
③ 방진 및 방음 효과가 우수하다.

- ④ 저온에서의 방진 능력이 우수하여 -10°C 이하의 저온저장고 방진장치에 주로 사용된다.

4과목 : 컴퓨터응용설계

61. 미리 정해진 내용의 문자나 숫자들을 컴퓨터가 인식할 수 있도록 정한 후 사람의 글씨 또는 인쇄된 문자를 스캔하여 컴퓨터에 문자를 인식시키는 입력장치는?

- ① CRT ② MICR
③ OCR ④ OMR

62. 다음 중 원추면을 하나의 평면으로 절단할 때 얻을 수 있는 원추곡선을 모두 고른 것은?

- ㉠ 원 ㉡ 타원
㉢ 포물선 ㉣ 쌍곡선

- ① ㉡, ㉢ ② ㉠, ㉡, ㉢
③ ㉡, ㉢, ㉣ ④ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

63. NC 데이터에 의한 NC 가공작업이 쉬운 모델링은?

- ① 와이어 프레임 모델링 ② 서피스 모델링
③ 솔리드 모델링 ④ 윈도우 모델링

64. 타원 $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} = 1$ 에 접하고 기울기가 1인 직선의 방정식은?

- ① $y = x \pm \sqrt{5}$ ② $y = x \pm \sqrt{7}$
③ $y = x \pm \sqrt{11}$ ④ $y = x \pm \sqrt{13}$

65. 다음 중 기본적인 2차원 동차 좌표변환으로 볼 수 없는 것은?

- ① 압출(extrusion) ② 이동(translation)
③ 회전(rotation) ④ 반사(reflection)

66. (x, y)좌표 기반의 2차원 평면에서 정의되는 직선의 방정식에서 기울기의 절대값이 가장 큰 것은?

- ① 수평축에서 135도 기울어져 있는 직선
② x축 절편이 3, y축 절편이 15인 직선
③ 점 (10,10), (25,55)을 지나는 직선
④ 직선의 방정식이 $4y = 2x + 7$ 인 직선

67. 다음 출력장치 중 래스터 스캔 방식으로 운영되는 장치가 아닌 것은?

- ① 정전식 플로터 ② 레이저 프린터
③ 잉크젯 플로터 ④ 평판 플로터

68. 모델형상의 실제 기하학적 크기는 변화 없이 화면상의 출력 이미지에 대한 시각적인 확대 또는 축소가 이루어지는 것은?

- ① Panning ② Clipping
③ Zooming ④ Grouping

69. 원기둥을 3가지 3차원 형상 모델(CSG, B-rep, Voxel)로 표현할 때 요구되는 메모리 공간의 일반적인 크기의 비교로 옳은 것은?

- ① B-rep > CSG > Voxel ② B-rep > Voxel > CSG
③ Voxel > CSG > B-rep ④ Voxel > B-rep > CSG

70. 다음 중 knot 벡터를 사용하여 국부적인 변형이 가능한 곡선은?

- ① Bezier 곡선 ② B-spline 곡선
③ Ferguson 곡선 ④ 음함수 곡선

71. B-spline 곡선을 다양하게 변형할 수 있는 non-uniform한 곡선을 무엇이라고 하는가?

- ① Beizer 곡선 ② Spline 곡선
③ NURBS 곡선 ④ Coons 곡선

72. 3D CAD 데이터를 사용하여 레이아웃이나 조립성 등을 평가하기 위하여 컴퓨터상에서 부품을 설계하고 조립체를 생성하는 것은?

- ① rapid prototyping ② digital mock-up
③ part programming ④ reverse engineering

73. CAD(Computer-Aided Design) 소프트웨어의 가장기본적인 역할은?

- ① 기하 형상의 정의 ② 해석결과와 가시화
③ 유한요소 모델링 ④ 설계물의 최적화

74. 다음과 같은 원추곡선(conic curve) 방정식을 정의하기 위해 필요한 구조조건의 수는?

$$f(x,y) = ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + g = 0$$

- ① 3개 ② 4개
③ 5개 ④ 6개

75. 반지름 3, 중심점 (6, 7)인 원을 반지름 6, 중심점 (8, 4)의 원으로 변환하는 변환행렬로 알맞은 것은? (단, 변환 전과 후 원상의 점좌표는 동차좌표를 사용하여 각각

$$\vec{r} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}, \vec{r'} = \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} \text{로 표시된다.)}$$

$$\textcircled{1} \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 8 \\ 0 & 14 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 200 \\ 020 \\ 001 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10-6 \\ 01-7 \\ 00 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

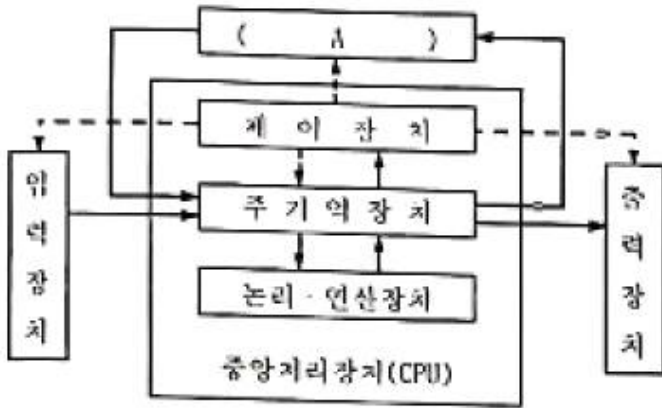
$$\textcircled{2} \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10-8 \\ 01-4 \\ 00 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 200 \\ 020 \\ 001 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 106 \\ 017 \\ 001 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\textcircled{3} \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 106 \\ 017 \\ 001 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 200 \\ 020 \\ 001 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10-8 \\ 01-4 \\ 00 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\textcircled{4} \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10-6 \\ 01-7 \\ 00 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 200 \\ 020 \\ 001 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 108 \\ 014 \\ 001 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

76. 다음은 컴퓨터를 구성하는 장치의 5대 요소에 의한 기본적

인 정보처리과정을 나타낸 것이다. (A)안에 들어갈 것으로 옳은것은?



- ① 인터페이스(interface)
- ② 보조 기억 장치(auxiliary memory)
- ③ 부호기(encoder)
- ④ 마이크로프로세서(microprocessor)

77. Beizer 곡선방정식의 특징으로서 적당하지 않은 것은?

- ① 생성되는 곡선은 조정 다각형의 시작점과 끝점을 반드시 통과해야 한다.
- ② 조정 다각형의 첫째 선분은 시작점의 접선벡터와 같은 방향이고, 마지막 선분은 끝점의 접선벡터와 같은 방향이다.
- ③ 조정 다각형의 꼭짓점의 순서를 거꾸로 하여 곡선을 생성하여도 같은 곡선을 생성하여야 한다.
- ④ 꼭짓점의 한 곳이 수정될 경우 그 점을 중심으로 일부만 수정이 가능하므로 곡선의 국부적인 조정이 가능하다.

78. 기하학적 형상(geometric model)을 표현하는 방법 중 점, 직선, 곡선만으로 3차원 형상을 표현하는 것은?

- ① 와이어 프레임 모델링 ② 라인 모델링
- ③ shaded 모델링 ④ 서피스 모델링

79. 솔리드 모델이 저장되는 데이터 자료구조의 종류로서 적당하지 않은 용어는?

- ① CSG 트리 구조 ② half-edge 데이터 구조
- ③ winged-edge 데이터 구조 ④ Polyhedron 데이터 구조

80. B-rep 모델링 방식의 특성이 아닌 것은?

- ① 화면 재생시간이 적게 소요된다
- ② 3면도, 투시도, 전개도 작성이 용이하다.
- ③ 데이터의 상호 교환이 쉽다.
- ④ 입체의 표면적 계산이 어렵다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	④	①	④	④	①	③	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	④	②	②	③	②	①	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	④	④	③	④	①	②	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	④	④	①	②	③	②	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	②	③	②	①	③	④	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	②	③	①	④	②	①	②	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	④	②	①	①	②	④	③	④	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	②	①	③	①	②	④	①	④	④